Identificación

Nombre	Java. Bucles
Ciclo	Desarrollo de aplicaciones web
Nº Sesiones	1

Breve descripción

Breve descripción	Bucles JAVA
Material necesario	1 PC por persona
Fuentes de información	Transparencias de clase

Objetivos

- Poner en práctica el uso de bucles en JAVA
- Practicar el uso de variables
- Uso de condiciones lógicas en JAVA

Descripción

Puntos a tener en cuenta a la hora de realizar la práctica:

- Se creará un proyecto llamado:

  <TuPrimerApellido><TuNombre><NúmeroPráctica>.

- Cada uno de los ejercicios se corresponderá con un archivo Java de igual nombre (Ejercicio1.java, Ejercicio2.java,..) y estará dentro de un paquete con el mismo nombre.
- Cada ejercicio debe ir acompañado de sus correspondientes comentarios, explicando en un primer momento el objetivo del programa así como las distintas líneas de ejecución del mismo:

  /* Este tipo de comentario suele ser habitual cuando se va a explicar algo que ocupa más de una línea. Generalmente al comienzo del programa o para explicar un método*/

  //Este otro comentario se usa para comentarios breves de una sola línea

Ejercicios.

1 Ejemplo de uso de while: Programa Java que muestre los números del 1 al 100 utilizando la sentencia while.

2 Ejemplo de uso de do-while. Programa Java que muestre los números del 1 al 100 utilizando la sentencia do..while.

3 Ejemplo de uso de do-while. Programa Java que muestre los números del 100 al 1 utilizando la sentencia do..while.

4 Utilizando un bucle while solicita al usuario que introduzca valores positivos, almacena la suma de todos estos valores, así como la cantidad de números introducidos. El bucle parará cuando introduzca un 0. En ese momento el programa mostrará por pantalla la cantidad de números mayores de 0 introducidos así como la media de los mismos.

5 Pedir 10 números. Mostrar la media de los números positivos, la media de los números negativos y la cantidad de ceros.

6 Leer un número y mostrar su cuadrado, repetir el proceso hasta que se introduzca un número negativo.

7 Realizar un juego para adivinar un número entero. Para ello el programa calculará un número aleatorio N entre 0 y 50. Luego el programa irá pidiendo números indicando "mayor" o "menor" según sea mayor o menor con respecto a N. El proceso termina cuando el usuario acierta.

8 Aplicación de senderismo:

En primer lugar, se solicitarán al usuario una serie de datos:

- Nombre
- Apellidos
- Edad (se controlará que la edad introducida sea superior a 17 y menor a 45, mientras no introduzca un valor correcto mostraremos el mensaje "Esa edad no es correcta" y volveremos a preguntar.
- Número rutas realizadas
- Distancia última ruta

A partir de estos datos el sistema solicitará que introduzca los datos de una serie de 5 caminatas. Se pedirá de cada caminata:

- Distancia
- Número de participantes
- Ciudad

Tras los 5 registros tendremos que ser capaces de mostrar por pantalla los siguientes resultados en la siguiente ficha:

Nombre:
Edad:
Número de rutas realizadas:

Distancia media (5 últimas rutas):
Distancia más larga de las últimas 5 rutas:
Ciudad de la ruta más larga:
